UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Actividad autónoma Sesión 07

Documentación de endpoints, DTO y pruebas de conexión

Estudiante	Grease Duran Castro
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Proyecto	PharmaMobil (KMP) / PharmaSoft (API REST)
Fecha	11 de octubre de 2026 - America/Lima
Rama	feature/ktor-client-duran

Repositorio: https://github.com/GreysiLL/AA

Estado: pruebas Android registradas. Consultar en evidencias el estado de ejecución iOS.

El contenido refleja el contrato del proyecto utilizado. Los ejemplos de otras APIs de la ficha se sustituyen por los endpoints de PharmaSoft.

1. Catálogo de endpoints

Versión: v1. Backend Windows: http://localhost:8080/api/v1/. Emulador Android: http://10.0.2.2:8080/api/v1/. Simulador iOS: localhost en la Mac del backend.

Método / ruta	Parámetros	Respuesta real	Errores probados
GET /productos	pagina=0; tamanio=20; ordenarPor=id; direccion=asc	200, página JSON	409, página negativa
GET /productos/{id}	id Long de ruta	200, producto	400, ID no numérico; 404 inexistente
POST /productos	Cuerpo JSON completo	201, producto creado	400 validación; 409 duplicado
PUT /productos/{id}	id + cuerpo JSON completo	200, producto actualizado	400 validación; 404 inexistente
DELETE /productos/{id}	id Long de ruta	204, sin cuerpo	404 inexistente; 409 ya inactivo

Reglas del listado. pagina ≥ 0; tamanio de 1 a 100; ordenarPor en id, nombre, precio, stock; direccion en asc o desc. Los valores predeterminados son los indicados en la tabla.

Cuerpo POST/PUT. nombre (3 a 150 caracteres), precio (≥ 0.01), stock (≥ 0), estado (Boolean) y categoriaId (Long) son obligatorios. La categoría debe existir.

DELETE es una baja lógica. Cambia estado a false. Después de eliminar el producto de prueba, GET al mismo ID devolvió 200 con estado=false. El listado también incluye inactivos.

Las pruebas usaron exclusivamente un producto temporal. Los productos existentes se conservaron. 404 por categoría inexistente y 500 por fallo inesperado están previstos en el código, pero no se forzaron. No se atribuye 401 a este backend sin autenticación JWT.

El CRUD completo se documenta para la sesión 8. El registro del formulario móvil todavía guarda en memoria en la sesión 7.

2. Diccionario de DTO

Se documentan los dos DTO del cliente Kotlin. La obligatoriedad corresponde al constructor de deserialización, no a la validación de entrada del backend.

ProductoResponseDto

JSON	Tipo Kotlin	Obligatorio	Predeterminado	Dominio
id	Long	Sí	Sin valor	Producto.id
nombre	String	Sí	Sin valor	Producto.nombre
precio	Double	Sí	Sin valor	Producto.precio
stock	Int	Sí	Sin valor	Producto.stock
estado	Boolean	No	true	No se mapea
categoriaId	Long?	No	null	No se mapea
categoriaNombre	String?	No	null	No se mapea

PaginaResponseDto<T>

JSON	Tipo Kotlin	Obligatorio	Predeterminado	Dominio
contenido	List<T>	Sí	Sin valor	Lista de Producto tras mapper
pagina	Int	Sí	Sin valor	Sin campo; metadato
tamanio	Int	Sí	Sin valor	Sin campo; metadato
totalElementos	Long	Sí	Sin valor	Sin campo; metadato
totalPaginas	Int	Sí	Sin valor	Sin campo; metadato
ultima	Boolean	Sí	Sin valor	Sin campo; metadato

2.1 Código del cliente y JSON real

ProductoResponseDto.kt

```
package pe.edu.upeu.pharmamobil.data.remote.dto
import kotlinx.serialization.Serializable

@Serializable
data class ProductoResponseDto(
    val id: Long,
    val nombre: String,
    val precio: Double,
    val stock: Int,
    val estado: Boolean = true,
    val categoriaId: Long? = null,
    val categoriaNombre: String? = null
)
```

PaginaResponseDto.kt

```
package pe.edu.upeu.pharmamobil.data.remote.dto
import kotlinx.serialization.Serializable

@Serializable
data class PaginaResponseDto<T>(
    val contenido: List<T>,
    val pagina: Int,
    val tamanio: Int,
    val totalElementos: Long,
    val totalPaginas: Int,
    val ultima: Boolean
)
```

El mapper conserva id, nombre, precio y stock. El dominio no depende de Ktor ni tiene @Serializable. Valida nombre no vacío, precio positivo y finito, y stock no negativo.

```
fun ProductoResponseDto.toDomain(): Producto = Producto(id, nombre, precio, stock)
```

2.2 Fragmento de respuesta real

Se muestra el primer producto y se conservan los metadatos originales. La respuesta completa se guarda en productos-respuesta-real.json.


```
{
  "contenido": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Paracetamol 500 mg",
      "precio": 4.5,
      "stock": 120,
      "estado": true,
      "categoriaId": 1,
      "categoriaNombre": "Analgésicos",
      "fechaCreacion": "2026-10-09T16:45:39.588859",
      "fechaModificacion": null
    }
  ],
  "pagina": 0,
  "tamanio": 20,
  "totalElementos": 3,
  "totalPaginas": 1,
  "ultima": true
}
```


fechaCreacion y fechaModificacion son campos reales del servidor que el DTO móvil no declara. Con ignoreUnknownKeys=true se ignoran; al usar false sirven para comprobar el rechazo de campos adicionales.

3. Bitácora - PC-01 · Respuesta exitosa

Plataforma: Android - emulador Pixel 9.

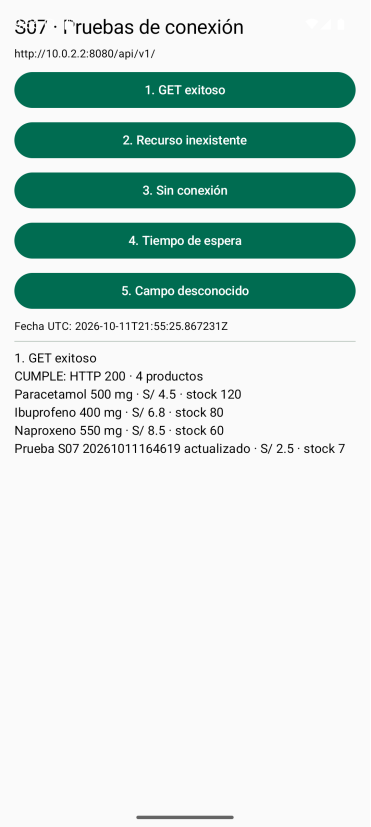
Fecha y hora: 2026-10-11T16:55:25.867231-05:00

Pasos: Con conexión activa ejecutar GET exitoso.

Resultado esperado: HTTP 200 y lista renderizada.

Mensaje previsto: Los nombres de los productos se muestran en la app.

Resultado observado: 1. GET exitoso
CUMPLE: HTTP 200 · 4 productos
Paracetamol 500 mg · S/ 4.5 · stock 120
Ibuprofeno 400 mg · S/ 6.8 · stock 80
Naproxeno 550 mg · S/ 8.5 · stock 60
Prueba S07 20261011164619 actualizado · S/ 2.5 · stock 7



Conclusión: El resultado observado corresponde al escenario esperado.

3. Bitácora - PC-02 · Recurso inexistente

Plataforma: Android - emulador Pixel 9.

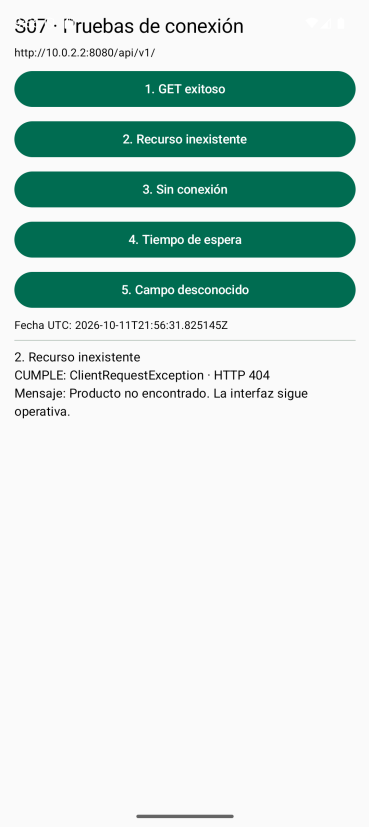
Fecha y hora: 2026-10-11T16:56:31.825145-05:00

Pasos: Ejecutar GET productos/9223372036854775807.

Resultado esperado: ClientRequestException, HTTP 404, sin cierre de la app.

Mensaje previsto: Producto no encontrado.

Resultado observado: 2. Recurso inexistente
CUMPLE: ClientRequestException · HTTP 404
Mensaje: Producto no encontrado. La interfaz sigue operativa.



Conclusión: El resultado observado corresponde al escenario esperado.

3. Bitácora - PC-03 · Sin conexión

Plataforma: Android - emulador Pixel 9.

Fecha y hora: 2026-10-11T16:56:41.230858-05:00

Pasos: Activar modo avión y desactivar Wi-Fi antes de ejecutar la petición.

Resultado esperado: Error de red capturado y posibilidad de reintentar.

Mensaje previsto: Sin conexión. Comprueba tu conexión e intenta nuevamente.

Resultado observado: 3. Sin conexión
CUMPLE: ConnectException → ConnectException → ErrnoException
Mensaje: Sin conexión. Comprueba tu conexión e intenta nuevamente. La interfaz sigue operativa.



Conclusión: El resultado observado corresponde al escenario esperado.

3. Bitácora - PC-04 · Tiempo de espera agotado

Plataforma: Android - emulador Pixel 9.

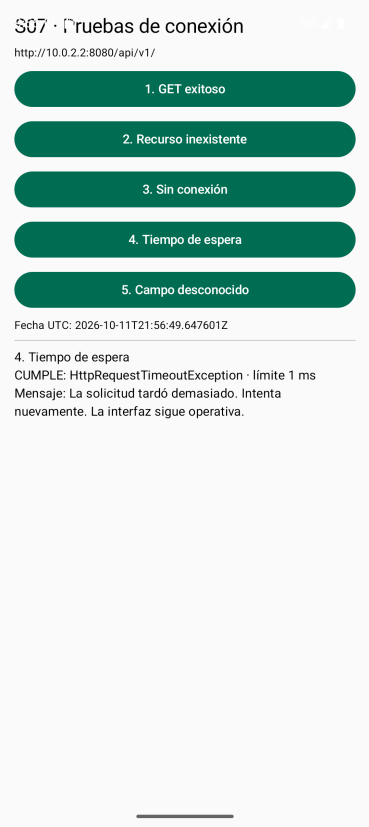
Fecha y hora: 2026-10-11T16:56:49.647601-05:00

Pasos: Cliente temporal con requestTimeoutMillis=1 ms; ejecutar GET real.

Resultado esperado: HttpRequestTimeoutException y UI operativa.

Mensaje previsto: La solicitud tardó demasiado. Intenta nuevamente.

Resultado observado: 4. Tiempo de espera
CUMPLE: HttpRequestTimeoutException · límite 1 ms
Mensaje: La solicitud tardó demasiado. Intenta nuevamente. La interfaz sigue operativa.



Conclusión: El resultado observado corresponde al escenario esperado.

3. Bitácora - PC-05 · Campo desconocido

Plataforma: Android - emulador Pixel 9.

Fecha y hora: 2026-10-11T16:56:58.741146-05:00

Pasos: GET real con ignoreUnknownKeys=false; repetir con true.

Resultado esperado: Error de deserialización al detectar las fechas; con true, éxito.

Mensaje previsto: Los campos adicionales no interrumpen la carga.

Resultado observado: 5. Campo desconocido
CUMPLE: ignoreUnknownKeys=false produjo JsonConvertException → JsonDecodingException.
Con true: HTTP 200, 4 productos.
Mensaje: los campos adicionales no interrumpen la carga.



Conclusión: El resultado observado corresponde al escenario esperado.

4. Evidencias, alcance y repositorio

Repositorio: https://github.com/GreysiLL/AA

Rama: feature/ktor-client-duran

Commit del código documentado: 2aee6ea706ee6fd6da2b16d6e34aff712ec5f0cc

README actualizado con la sección «Conectividad REST». El catálogo y diccionario están en docs/S07_AUTONOMA/actividad-autonoma.md; la transcripción verificable de las peticiones está en endpoints-ejecutados.json.

Android: Las cinco pruebas tienen registro y captura adjuntos.

iOS: No ejecutado: la estudiante no dispone de una computadora Apple con Xcode. Esta evidencia queda pendiente y no se acredita ejecución iOS.

Registro Ktor: los clientes temporales de la pantalla de laboratorio registran petición y respuesta completas con LogLevel.ALL. El cliente habitual conserva HEADERS. El registro real exportado desde Logcat se adjunta en ktor-android.log. Se incluye un extracto de ese registro en el informe.

Configuración habitual: cliente único mediante Koin, motor OkHttp en Android y Darwin en iOS; expectSuccess=true; ContentNegotiation JSON; HttpTimeout de 15 segundos; URL base por plataforma.

Referencia: ficha Actividad Autónoma N.º 07 del curso y contrato de PharmaSoft ejecutado el 11 de octubre de 2026. Los errores y códigos reportados se obtuvieron del servidor real, no del ejemplo genérico de la ficha.

4.1 Registro real Ktor en Android

Extracto de Logcat exportado del emulador; no es una captura de la ventana de Android Studio. Horas del emulador en UTC. El archivo completo se conserva en ktor-android.log.

```
--------- beginning of main
10-11 21:55:27.270  2402  2970 I System.out: Ktor: REQUEST:
http://10.0.2.2:8080/api/v1/productos?pagina=0&tamanio=20
10-11 21:55:27.270  2402  2970 I System.out: METHOD: GET
10-11 21:55:27.270  2402  2970 I System.out: COMMON HEADERS
10-11 21:55:27.270  2402  2970 I System.out: -> Accept: application/json
10-11 21:55:27.270  2402  2970 I System.out: -> Content-Type: application/json
10-11 21:55:27.271  2402  2970 I System.out: CONTENT HEADERS
10-11 21:55:27.271  2402  2970 I System.out: -> Content-Length: 0
10-11 21:55:27.271  2402  2970 I System.out: BODY Content-Type: null
10-11 21:55:27.271  2402  2970 I System.out: BODY START
10-11 21:55:27.271  2402  2970 I System.out:
10-11 21:55:27.271  2402  2970 I System.out: BODY END
10-11 21:55:32.451  2402  2402 I System.out: Ktor: RESPONSE: 200
10-11 21:55:32.451  2402  2402 I System.out: METHOD: GET
10-11 21:55:32.451  2402  2402 I System.out: FROM:
http://10.0.2.2:8080/api/v1/productos?pagina=0&tamanio=20
10-11 21:55:32.451  2402  2402 I System.out: COMMON HEADERS
10-11 21:55:32.451  2402  2402 I System.out: -> connection: keep-alive
10-11 21:55:32.452  2402  2402 I System.out: -> content-type: application/json
10-11 21:55:32.452  2402  2402 I System.out: -> date: Sun, 11 Oct 2026 21:55:32 GMT
10-11 21:55:32.452  2402  2402 I System.out: -> keep-alive: timeout=60
10-11 21:55:32.452  2402  2402 I System.out: -> transfer-encoding: chunked
10-11 21:55:32.452  2402  2402 I System.out: -> vary: Origin; Access-Control-Request-
Method; Access-Control-Request-Headers
10-11 21:55:32.452  2402  2402 I System.out: BODY Content-Type: application/json
10-11 21:55:32.452  2402  2402 I System.out: BODY START
10-11 21:55:32.452  2402  2402 I System.out: {"contenido":[{"id":1,"nombre":"Paracetamol
 500 mg","precio":4.5,"stock":120,"estado":true,"categoriaId":1,"categoriaNombre":"Analg
ésicos","fechaCreacion":"2026-10-
09T16:45:39.588859","fechaModificacion":null},{"id":2,"nombre":"Ibuprofeno 400 mg","prec
io":6.8,"stock":80,"estado":true,"categoriaId":1,"categoriaNombre":"Analgésicos","fechaC
reacion":"2026-10-
09T16:45:39.672464","fechaModificacion":null},{"id":3,"nombre":"Naproxeno 550 mg","preci
o":8.5,"stock":60,"estado":true,"categoriaId":1,"categoriaNombre":"Analgésicos","fechaCr
eacion":"2026-10-09T16:45:39.73848","fechaModificacion":null},{"id":21,"nombre":"Prueba
S07 20261011164619 actualizado","precio":2.5,"stock":7,"estado":false,"categoriaId":1,"c
ategoriaNombre":"Analgésicos","fechaCreacion":"2026-10-
11T16:46:19.544634","fechaModificacion":"2026-10-
11T16:46:19.862638"}],"pagina":0,"tamanio":20,"totalElementos":4,"totalPaginas":1,"ultim
a":true}
10-11 21:55:32.453  2402  2402 I System.out: BODY END
10-11 21:56:31.941  2402  2970 I System.out: Ktor: REQUEST:
http://10.0.2.2:8080/api/v1/productos/9223372036854775807
10-11 21:56:31.943  2402  2970 I System.out: METHOD: GET
10-11 21:56:31.943  2402  2970 I System.out: COMMON HEADERS
10-11 21:56:31.943  2402  2970 I System.out: -> Accept: application/json
10-11 21:56:31.943  2402  2970 I System.out: -> Content-Type: application/json
10-11 21:56:31.943  2402  2970 I System.out: CONTENT HEADERS
```

Anexo - Peticiones HTTP ejecutadas

Cliente: Python urllib en Windows. Horas en America/Lima (-05:00). Esta evidencia verifica el backend; no se confunde con la bitácora de ejecución Android.

Hora Lima	Petición	HTTP	Resultado
16:46:18	GET /productos?pagina=0&tamanio=20	200	Listado real
16:46:19	GET /categorias	200	Categoría disponible
16:46:19	GET /productos/1	200	Detalle existente
16:46:19	GET /productos/9223372036854775807	404	Detalle inexistente
16:46:19	GET /productos/abc	400	Identificador no numérico
16:46:19	GET /productos?pagina=-1	409	Paginación inválida
16:46:19	POST /productos	201	Crear producto exclusivo de prueba
16:46:19	POST /productos	409	Nombre duplicado
16:46:19	POST /productos	400	Validación de cuerpo
16:46:19	PUT /productos/21	200	Actualizar producto de prueba
16:46:19	PUT /productos/21	400	Actualización inválida
16:46:19	PUT /productos/9223372036854775807	404	Actualizar ID inexistente
16:46:19	DELETE /productos/21	204	Baja lógica del producto de prueba
16:46:19	DELETE /productos/21	409	Repetir baja lógica
16:46:19	DELETE /productos/9223372036854775807	404	Eliminar ID inexistente
16:46:19	GET /productos/21	200	Verificar persistencia tras baja lógica